

Docker & Containers para QA - Instalação e Configuração

Imagem, container, Dockerfile, volumes, portas e por que containers ajudam a reproduzir ambientes de teste.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Antes de começar

Confirme requisitos do Docker Desktop/Engine para seu SO. No Windows, WSL 2 é o backend recomendado para a maioria dos usuários do Docker Desktop.

Onde executar os comandos

No Windows, use PowerShell ou Prompt de Comando; no macOS/Linux, use Terminal. Sempre que PATH ou variáveis forem alterados, feche e abra um novo terminal antes de validar novamente.

Referências oficiais

<https://www.docker.com/>

Instalação e configuração passo a passo

1. Baixe Docker Desktop/Engine da documentação oficial do seu sistema.
2. Windows: instale Docker Desktop e mantenha WSL 2 quando recomendado pelo instalador/documentação.
3. Inicie Docker e aguarde o engine ficar pronto.
4. Abra novo terminal e execute `docker --version`.
5. Execute `docker version` para validar cliente e servidor.
6. Execute `docker run hello-world`.
7. Confirme a mensagem de sucesso e remova o container/imagem depois se desejar.

Comandos e validações

```
docker --version
```

```
docker version
```

```
docker run hello-world
```

Primeiro uso funcional

hello-world deve ser baixado/executado e confirmar que o cliente conseguiu falar com o Docker Engine.

Problemas comuns e como resolver

Cannot connect to Docker daemon: inicie Docker Desktop/serviço; isso é diferente de PATH.

WSL/virtualização indisponível: corrija os requisitos do sistema antes de reinstalar.

Permissão no Linux: siga a configuração oficial do grupo docker, considerando implicações de segurança.

Critério de conclusão

Considere a configuração concluída quando as validações de versão/execução funcionarem e o primeiro uso deste próprio manual terminar sem erro. Só depois avance para integrações ou configurações mais complexas.